

Câu 1 : Cho $M = \{x, y, z\}$ là cơ sở của không gian véc tơ V . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- (a) $\{2x, y, 4z\}$ không sinh ra V . (c) Hạng của họ $\{x, y, x + 2y + z\}$ bằng 2.
(b) $\{3x, 2y, z\}$ sinh V . (d) $\{x, 2y, x + y\}$ sinh ra V .

Câu 2 : Cho họ vectơ $M = \{x, y, z\}$ là tập sinh của không gian vectơ V . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- (a) $2x + 3y \notin V$. (c) $\dim(V) = 3$.
(b) Hạng của họ $x + y, x - y, x$ bằng 2. (d) 3 câu kia đều sai.

Câu 3 : Cho $\{(1, 1, 1), (2, 1, 0), (5, 3, 1)\}$ là tập sinh của không gian con F . Khẳng định nào luôn đúng?

- (a) $\{(1, 0, -3)\} \in F$. (c) $\{(1, 1, 1), (2, 3, -1)\}$ là cơ sở của F .
(b) $\dim(F) = 3$. (d) Các câu kia sai.

Câu 4 : Trong không gian vectơ V cho $E = \{x, y, z\}$ là cơ sở, t là một vectơ của V . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- (a) Hạng của $2x, y, x + 2y$ bằng 3. (c) t là tổ hợp tuyến tính của y, z .
(b) Các câu kia sai. (d) $2x + 3y + t \in V$.

Câu 5 : Trong $\mathbb{R}_3$ cho họ $M = \{(2, 1, 3), (4, 2, 5), (4, 3, m)\}$. Với giá trị nào của m thì M sinh ra không gian có chiều là 2?

- (a) $\forall m$. (b) $m \neq -6$. (c) $\nexists m$. (d) $m \neq 2$.

Câu 6 : Cho $V = \langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle$. Cho V_4 là tổ hợp tuyến tính của v_1, v_2, v_3 . Khẳng định nào luôn đúng?

- (a) v_1, v_2, v_3 là cơ sở của V . (c) $\dim(V) = 3$.
(b) 3 câu kia đều sai. (d) v_1, v_2, v_3, v_4 độc lập tuyến tính.

Câu 7 : Cho $\{x, y, z, t\}$ là tập sinh của không gian vectơ V . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- (a) 3 câu kia đều sai. (c) $x + 2y$ là tổ hợp tuyến tính của x, y, z .
(b) $x + 2y \notin V$. (d) $\dim(V) = 4$.

Câu 8 : Trong R_4 cho tập $B = \{(1, 1, 2, 1), (2, 3, 1, 4), (0, 0, 0, 0), (3, 4, 3, 5)\}$. Khẳng định nào đúng?

- (a) Hạng của B là 2. (b) B là cơ sở của R_4 . (c) Hạng của B là 3. (d) B sinh ra R_4 .

Câu 9 : Cho x, y, z là cơ sở của không gian vectơ V . Tìm tất cả các giá trị của m để $x + y + z, 2x + y + z, x + 2y + z, 3x + my + z$ là tập sinh của không gian vectơ V .

- (a) $\forall m$. (b) $m \neq 2$. (c) $m = 3$. (d) $\nexists m$.

Câu 10 : Cho x, y, z là cơ sở của không gian vectơ V . Tìm tất cả các giá trị của m để $x + 2y + z, 2x + y + z, 3x + my + 2z$ là cơ sở của không gian vectơ V .

- (a) $m \neq -3$. (b) $m \neq 3$. (c) $m \neq 2$. (d) $\forall m$.

Câu 11 : Cho họ vectơ $M = \{x, y, z, t\}$ có hạng bằng 3. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- (a) x, y, z độc lập tuyến tính. (c) M độc lập tuyến tính.
(b) Các câu kia sai. (d) $x + y + 2t$ là tổ hợp tuyến tính của $\{x, y, z, t\}$.

Câu 12 : Cho $M = \{x, y, z\}$ là tập sinh của không gian vectơ V . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- (a) $2x + 3z \notin V$. (c) $\dim(V) = 2$.
(b) Hạng của họ vectơ $\{x, y, 2x + 3y\}$ bằng 2. (d) 3 câu kia đều sai.

- Câu 13 :** Trong không gian véc tơ V cho $E = \{x, y, z\}$ là cơ sở. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?
 (a) $x + 2y \notin F$. (c) Hạng của $x, y, x + 2y$ bằng 3.
 (b) z là tổ hợp tuyến tính của x, y . (d) 3 câu kia đều sai.
- Câu 14 :** Tìm tất cả m để $M = \{(1, 1, 1, 1), (2, 1, 3, 4), (3, 2, 1, m), (1, 0, 2, 3)\}$ SINH ra không gian 3 chiều?
 (a) $\forall m$. (b) $\nexists m$. (c) $m \neq 0$. (d) $m \neq 5$.
- Câu 15 :** Cho họ véc tơ $M = \{x, y, z, t\}$ biết x, y, z là họ độc lập tuyến tính cực đại. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?
 (a) M sinh ra không gian 2 chiều. (c) M độc lập tuyến tính.
 (b) 3 câu kia đều sai. (d) x là tổ hợp tuyến tính của $\{y, z, t\}$.
- Câu 16 :** Tìm tất cả m để $M = \{(1, 1, 1, 1), (2, 1, 3, 4), (3, 2, 1, m), (3, 1, 2, 0)\}$ là tập sinh của $\mathbb{R}^4$?
 (a) $m \neq -2$. (b) $m \neq 5$. (c) $\nexists m$. (d) $m \neq 0$.
- Câu 17 :** Trong không gian véc tơ $\mathbb{R}^3$ cho các ba véc tơ $x_1 = (2, 1, -1), x_2 = (3, 2, 1), x_3 = (3, m, 1)$. Với giá trị nào của m thì x_3 là tổ hợp tuyến tính của x_1 và x_2 ?
 (a) $m = 2$. (b) $m = 3$. (c) $m \neq 1$. (d) $m = -2$.
- Câu 18 :** Trong $\mathbb{R}_3$ cho họ véc tơ $M = \{(1, 1, -1), (2, 3, 5), (3, m, m + 4)\}$. Với giá trị nào của m thì M KHÔNG sinh ra $\mathbb{R}_3$?
 (a) $\forall m$. (b) $m = 7$. (c) $m = \frac{14}{3}$. (d) $m \neq \frac{14}{3}$.
- Câu 19 :** Tìm tất cả giá trị thực m để $M = \{(m, 1, 1), (1, m, 1), (1, 1, m)\}$ KHÔNG SINH ra $\mathbb{R}^3$?
 (a) $m = 1, m = 3$. (b) $m = 1, m = 2$. (c) $m = -2, m = 1$. (d) $m = 1, m = 2$.
- Câu 20 :** Cho $V = \langle (1, 1, 1); (2, -1, 3); (1, 0, 1) \rangle$. Với giá trị nào của m thì $x = (4, 3, m) \notin V$.
 (a) $m \neq 0$. (b) $m = 0$. (c) $\nexists m$. (d) $\forall m$.
- Câu 21 :** Cho không gian véc tơ V có chiều là 5. Khẳng định nào luôn đúng?
 (a) Mọi tập chứa nhiều hơn 5 véc tơ là tập sinh của V .
 (b) 3 câu kia đều sai.
 (c) Mọi tập sinh có hạng bằng 5.
 (d) Mọi tập gồm 5 véc tơ đều là tập sinh của V .
- Câu 22 :** Cho không gian véc tơ V có chiều bằng 3, biết $x, y, z, t \in V$ và $\{x, y\}$ độc lập tuyến tính. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?
 (a) $V = \langle x, y, x + 2y \rangle$. (c) $\{x, y, x - y\}$ sinh ra không gian 3 chiều.
 (b) Tập $\{x, y, z, t\}$ phụ thuộc tuyến tính. (d) $V = \langle x, y, z \rangle$.
- Câu 23 :** Cho không gian véc tơ V có chiều bằng 3, biết $\{x, y\}$ độc lập tuyến tính. Khẳng định nào sau đây đúng?
 (a) $V = \langle x, y, 2x \rangle$. (c) $V = \langle x, y, x + 2y \rangle$.
 (b) 3 câu kia đều sai. (d) Tập $\{x, y, x - y\}$ độc lập tuyến tính.